1 OSPF 基础实验

1.1 OSPF Stub 区域与 NSSA 区域

1.1.1 实验介绍

1.1.1.1 学习目标

- 实现 OSPF Stub 区域的配置
- 实现 OSPF NSSA 区域的配置
- 描述 Type-7 LSA 的内容
- 描述 Type-7 LSA 与 Type-5 LSA 之间的转换过程

1.1.1.2 实验组网介绍

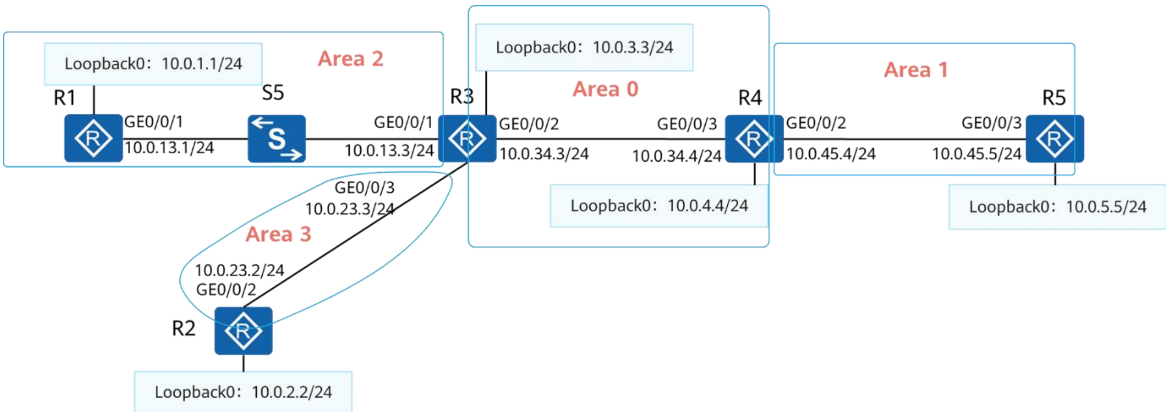

图1-1 OSPF Stub 区域与 NSSA 区域

设备互联方式及 IP 地址规划如图所示，OSPF 区域规划如下：

1. R1 与 R3 的互联接口、R1 的 Loopback0 接口属于 OSPF 区域 2。
2. R3 与 R4 的互联接口以及它们的 Loopback0 接口属于 OSPF 区域 0。
3. R4 与 R5 的互联接口属于 OSPF 区域 1，R5 的 Loopback0 接口不属于任何区域。
4. R2 与 R3 的互联接口属于 OSPF 区域 3，R2 的 Loopback0 接口不属于任何区域。

1.1.1.3 实验背景

你是公司的网络管理员。现在公司的网络中有五台 AR 路由器，其中 R2、R3 和 R4 在公司总部。R5 在公司分部，R1 在公司的另外一个分部。

为了减轻分部设备的压力，你设置区域 1 为 NSSA 区域、区域 2 为 Stub 区域。

同时为了明确设备的 Router ID，你配置设备使用固定的地址作为 Router ID。

1.1.2 实验任务

1.1.2.1 任务思路

1. 设备 IP 地址配置。
2. 按照规划配置 OSPF 区域。
3. 检查 OSPF 配置结果，检查 OSPF 邻居关系状态，检查 OSFP 路由表。
4. 在 R2、R5 上将外部路由引入到 OSPF 中。
5. 配置区域 2 为 Stub 区域，观察区域 2 内 OSPF 路由表、LSDB 的变化。
6. 配置区域 1 为 NSSA 区域，观察区域 1 内 OSPF 路由表、LSDB 的变化。
7. 查看 R4 的 OSPF 路由器身份，在 R4 上观察 Type-7 LSA 向 Type-5 LSA 的转换。

1.1.2.2 任务步骤

步骤 1 互联接口、环回口 IP 地址配置

#设备命名

略

#关闭本实验中未使用的接口

略

#配置 R1 的 GE0/0/1、Loopback0 接口 IP 地址

```
[R1]interface LoopBack0
[R1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
[R1-LoopBack0] quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

#配置 R2 的 GE0/0/2、Loopback0 接口 IP 地址

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[R2]interface LoopBack0
[R2-LoopBack0] ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
[R2-LoopBack0] quit
```

#配置 R3 的 GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3、Loopback0 接口 IP 地址

```
[R3]interface LoopBack0
[R3-LoopBack0] ip address 10.0.3.3 255.255.255.0
[R3-LoopBack0] quit
```

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.13.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.34.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/2] quit
[R3]interface GigabitEthernet0/0/3
[R3-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

#配置 R4 的 GE0/0/2、GE0/0/3、Loopback0 接口 IP 地址

```
[R4]interface LoopBack0
[R4-LoopBack0] ip address 10.0.4.4 255.255.255.0
[R4-LoopBack0] quit
[R4]interface GigabitEthernet0/0/2
[R4-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.45.4 255.255.255.0
[R4-GigabitEthernet0/0/2] quit
[R4]interface GigabitEthernet0/0/3
[R4-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.0.34.4 255.255.255.0
[R4-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

#配置 R5 的 GE0/0/3、Loopback0 接口 IP 地址

```
[R5]interface LoopBack0
[R5-LoopBack0] ip address 10.0.5.5 255.255.255.0
[R5-LoopBack0] quit
[R5]interface GigabitEthernet0/0/3
[R5-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.0.45.5 255.255.255.0
[R5-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

#在 R3、R5 上检查互联地址连通性

```
<R3>ping -c 1 10.0.13.1
  PING 10.0.13.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.13.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms

  --- 10.0.13.1 ping statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 40/40/40 ms

<R3>ping -c 1 10.0.23.2
  PING 10.0.23.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.23.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms

  --- 10.0.23.2 ping statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms

<R3>ping -c 1 10.0.34.4
```

```
  PING 10.0.34.4: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.34.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms

  --- 10.0.34.4 ping statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms

<R5>ping -c 1 10.0.45.4
  PING 10.0.45.4: 56   data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.45.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms

  --- 10.0.45.4 ping statistics ---
    1 packet(s) transmitted
    1 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 70/70/70 ms
```

步骤 2 配置多区域 OSPF

按照规划配置 OSPF，手动指定 Loopback0 接口地址为 OSPF Router ID，修改 Loopback0 接口的网络类型为 Broadcast。

#配置 R1

```
[R1] ospf 1 router-id 10.0.1.1
[R1-ospf-1] area 0.0.0.2
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.13.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[R1-ospf-1] quit
[R1] interface LoopBack0
[R1-LoopBack0] ospf network-type broadcast
```

#配置 R2

```
[R2] ospf 1 router-id 10.0.2.2
[R2-ospf-1] area 0.0.0.3
[R2-ospf-1-area-0.0.0.3] network 10.0.23.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.3] quit
[R2-ospf-1] quit
[R2] interface LoopBack0
[R2-LoopBack0] ospf network-type broadcast
```

#配置 R3

```
[R3] ospf 1 router-id 10.0.3.3
[R3-ospf-1] area 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.34.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] area 0.0.0.2
```

```
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.0.13.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] area 0.0.0.3
[R3-ospf-1-area-0.0.0.3] network 10.0.23.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.3] quit
[R3-ospf-1] quit
[R3] interface LoopBack0
[R3-LoopBack0] ospf network-type broadcast
```

#配置 R4

```
[R4] ospf 1 router-id 10.0.4.4
[R4-ospf-1] area 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.4.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.34.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] area 0.0.0.1
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.45.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[R4-ospf-1] quit
[R4] interface LoopBack0
[R4-LoopBack0] ospf network-type broadcast
```

#配置 R5

```
[R5] ospf 1 router-id 10.0.5.5
[R5-ospf-1] area 1
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.0.45.5 0.0.0.0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[R5-ospf-1] quit
[R5] interface LoopBack0
[R5-LoopBack0] ospf network-type broadcast
```

步骤 3　检查 OSPF 多区域配置

#在 R3 上检查 OSPF 邻居的概要信息

```
<R3>display ospf peer brief

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.3.3
     Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                 Neighbor id      State
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/2        10.0.4.4        Full
 0.0.0.2          GigabitEthernet0/0/1        10.0.1.1        Full
 0.0.0.3          GigabitEthernet0/0/3        10.0.2.2        Full
 ----------------------------------------------------------------------------
```

#在 R5 上检查 OSPF 邻居的概要信息

```
<R5>display ospf peer brief

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5
     Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
```

```
Area Id          Interface                    Neighbor id     State
0.0.0.1          GigabitEthernet0/0/3         10.0.4.4        Full
----------------------------------------------------------------------------
```

从输出信息可以判断出所有设备之间的 OSPF 邻居关系状态正常。

#在 R3 上查看 OSPF 路由表

```
<R3>display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.3.3
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter        Area
 10.0.3.0/24        0     Stub       10.0.3.3        10.0.3.3         0.0.0.0
 10.0.13.0/24       1     Transit    10.0.13.3       10.0.3.3         0.0.0.2
 10.0.23.0/24       1     Transit    10.0.23.3       10.0.3.3         0.0.0.3
 10.0.34.0/24       1     Transit    10.0.34.3       10.0.3.3         0.0.0.0
 10.0.1.0/24        1     Stub       10.0.13.1       10.0.1.1         0.0.0.2
 10.0.4.0/24        1     Stub       10.0.34.4       10.0.4.4         0.0.0.0
 10.0.45.0/24       2     Inter-area   10.0.34.4       10.0.4.4         0.0.0.0

 Total Nets: 7
 Intra Area: 6  Inter Area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
```

除了未激活 OSPF 的 R2 Loopback0 接口、R5 Loopback0 接口，R3 已经学习到其余接口路由。

步骤 4 配置将外部路由引入到 OSPF 中

#将 R5 的 Loopback0 接口路由引入到 OSPF 中

```
[R5] ospf 1
[R5-ospf-1] import-route direct
```

#在 R2 上配置缺省路由，且指定出接口为 Loopback0 接口，并将该缺省路由引入到 OSPF 中，外部路由类型设置为 1，Cost 值设置为 20，不携带 always 参数

```
[R2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 LoopBack 0
[R2] ospf 1
[R2-ospf-1] default-route-advertise type 1 cost 20
```

#在 R3 上查看引入的外部路由，并测试其连通性

```
<R3>display ospf routing 0.0.0.0

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.3.3

 Destination : 0.0.0.0/0
 AdverRouter : 10.0.2.2                 Tag       : 1
 Cost        : 21                        Type      : Type1
 NextHop     : 10.0.23.2                 Interface : GigabitEthernet0/0/3
```

```
 Priority       : Low                              Age           : 00h01m15s

<R3>display ospf routing 10.0.5.5

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.3.3

 Destination : 10.0.5.0/24
 AdverRouter : 10.0.5.5                          Tag           : 1
 Cost            : 1                                  Type         : Type2
 NextHop        : 10.0.34.4                        Interface : GigabitEthernet0/0/2
 Priority       : Low                              Age           : 00h05m20s

<R3>ping -c 1 10.0.5.5
   PING 10.0.5.5: 56    data bytes, press CTRL_C to break
      Reply from 10.0.5.5: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms

   --- 10.0.5.5 ping statistics ---
      1 packet(s) transmitted
      1 packet(s) received
      0.00% packet loss
      round-trip min/avg/max = 50/50/50 ms

<R3>ping -c 1 10.0.2.2
   PING 10.0.2.2: 56    data bytes, press CTRL_C to break
      Reply from 10.0.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms

   --- 10.0.2.2 ping statistics ---
      1 packet(s) transmitted
      1 packet(s) received
      0.00% packet loss
      round-trip min/avg/max = 50/50/50 ms
```

步骤 5 配置区域 2 为 Stub 区域

#在 R1 上查看 OSPF 路由表

```
<R1>display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination          Cost  Type          NextHop         AdvRouter        Area
 10.0.1.0/24          0       Stub          10.0.1.1         10.0.1.1          0.0.0.2
 10.0.13.0/24        1       Transit      10.0.13.1       10.0.1.1          0.0.0.2
 10.0.3.0/24          1       Inter-area   10.0.13.3       10.0.3.3          0.0.0.2
 10.0.4.0/24          2       Inter-area   10.0.13.3       10.0.3.3          0.0.0.2
 10.0.23.0/24        2       Inter-area   10.0.13.3       10.0.3.3          0.0.0.2
 10.0.34.0/24        2       Inter-area   10.0.13.3       10.0.3.3          0.0.0.2
 10.0.45.0/24        3       Inter-area   10.0.13.3       10.0.3.3          0.0.0.2

 Routing for ASEs
 Destination          Cost          Type          Tag            NextHop          AdvRouter
 0.0.0.0/0            22             Type1        1               10.0.13.3        10.0.2.2
 10.0.5.0/24          1               Type2        1               10.0.13.3        10.0.5.5
```

```
 Total Nets: 9
 Intra Area: 2   Inter Area: 5   ASE: 2   NSSA: 0
```

此时默认路由为 OSPF 外部路由。

#在 R1、R3 上配置区域 2 为 Stub 区域

```
[R1] ospf 1
[R1-ospf-1] area 0.0.0.2
[R1-ospf-1-area-0.0.0.2] stub

[R3] ospf 1
[R3-ospf-1] area 0.0.0.2
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] stub
```

#再次在 R1 上查看 OSPF 路由表

```
<R1>display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination          Cost   Type        NextHop        AdvRouter       Area
 10.0.1.0/24          0      Stub        10.0.1.1       10.0.1.1        0.0.0.2
 10.0.13.0/24         1      Transit     10.0.13.1      10.0.1.1        0.0.0.2
 0.0.0.0/0            2      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2
 10.0.3.0/24          1      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2
 10.0.4.0/24          2      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2
 10.0.23.0/24         2      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2
 10.0.34.0/24         2      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2
 10.0.45.0/24         3      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2

 Total Nets: 8
 Intra Area: 2   Inter Area: 6   ASE: 0   NSSA: 0
```

此时 R1 上不存在 OSPF 外部路由，原本的 OSPF 外部路由条目 0.0.0.0/0、10.0.5.0/24 被一条缺省的 OSPF 区域间路由所取代。

#查看 R1 的 OSPF LSDB

```
<R1>display ospflsdb

  OSPFProcess1 withRouter ID 10.0.1.1
    Link State Database

           Area: 0.0.0.2
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age   Len    Sequence    Metric
 Router     10.0.3.3       10.0.3.3        628   36     80000004      1
 Router     10.0.1.1       10.0.1.1        619   48     80000007      0
 Network    10.0.13.1      10.0.1.1        619   32     80000002      0
 Sum-Net    0.0.0.0        10.0.3.3        631   28     80000001      1
 Sum-Net    10.0.34.0      10.0.3.3        631   28     80000001      1
```

```
Sum-Net    10.0.3.0       10.0.3.3        631   28     80000001       0
Sum-Net    10.0.4.0       10.0.3.3        631   28     80000001       1
Sum-Net    10.0.45.0      10.0.3.3        631   28     80000001       2
Sum-Net    10.0.23.0      10.0.3.3        631   28     80000001       1
```

R1 上此时不存在 Type-4 LSA、Type-5 LSA，去往 OSPF 域外通过 ABR 生成的 Type-3 LSA 所携带的缺省路由实现。同时此时前往其他区域的 Type-3 LSA 依旧存在。

以上验证了将一个区域配置为 Stub 区域以后，ABR 会阻断 Type-4 LSA、Type-5 LSA 向该区域发送，并通过 Type-3 LSA 向该区域内泛洪一条默认路由指向 ABR 自身。

#在 R3 上配置区域 2 为 Totally Stub 区域

```
[R3] ospf 1
[R3-ospf-1] area 0.0.0.2
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] stub no-summary
```

#再次在 R1 上查看 OSPF 路由表、LSDB

```
<R1>display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination          Cost   Type        NextHop        AdvRouter       Area
 10.0.1.0/24          0      Stub        10.0.1.1       10.0.1.1        0.0.0.2
 10.0.13.0/24         1      Transit     10.0.13.1      10.0.1.1        0.0.0.2
 0.0.0.0/0            2      Inter-area  10.0.13.3      10.0.3.3        0.0.0.2

 Total Nets: 3
 Intra Area: 2   Inter Area: 1   ASE: 0   NSSA: 0

<R1>display ospflsdb

  OSPFProcess1 withRouter ID 10.0.1.1
    LinkState Database

              Area: 0.0.0.2
 Type        LinkState ID   AdvRouter       Age  Len   Sequence    Metric
 Router      10.0.3.3       10.0.3.3        125  36    80000005       1
 Router      10.0.1.1       10.0.1.1        121  48    8000000C       0
 Network     10.0.13.1      10.0.1.1        121  32    80000002       0
 Sum-Net     0.0.0.0        10.0.3.3        961  28    80000001       1
```

此时原本多条 OSPF 区域间路由只剩一条 0.0.0.0/0 缺省路由，LSDB 中 Type-3 LSA 只剩一条 0.0.0.0。

这就验证了 Totally Stub 区域中 ABR 会阻断了 Type-3 LSA、Type-4 LSA、Type-5 LSA，并生成一条 Type-3 LSA，通告一条指向自身的缺省路由。

步骤 6 配置区域 1 为 NSSA 区域

#查看 R4 的 OSPF 路由表

```
<R4>display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination          Cost   Type         NextHop        AdvRouter        Area
 10.0.4.0/24          0      Stub         10.0.4.4       10.0.4.4         0.0.0.0
 10.0.34.0/24         1      Transit      10.0.34.4      10.0.4.4         0.0.0.0
 10.0.45.0/24         1      Transit      10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.1.0/24          2      Inter-area   10.0.34.3      10.0.3.3         0.0.0.0
 10.0.3.0/24          1      Stub         10.0.34.3      10.0.3.3         0.0.0.0
 10.0.13.0/24         2      Inter-area   10.0.34.3      10.0.3.3         0.0.0.0
 10.0.23.0/24         2      Inter-area   10.0.34.3      10.0.3.3         0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination          Cost       Type       Tag         NextHop        AdvRouter
 0.0.0.0/0            22         Type1      1           10.0.34.3      10.0.2.2
 10.0.5.0/24          1          Type2      1           10.0.45.5      10.0.5.5

 Total Nets: 9
 Intra Area: 4   Inter Area: 3   ASE: 2   NSSA: 0
```

此时 R5 存在一条由 Type-5 LSA 描述的外部路由 10.0.5.0/24。

#查看 R5 的 OSPF 路由表

```
<R5>display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination          Cost   Type         NextHop        AdvRouter        Area
 10.0.45.0/24         1      Transit      10.0.45.5      10.0.5.5         0.0.0.1
 10.0.1.0/24          3      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.3.0/24          2      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.4.0/24          1      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.13.0/24         3      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.23.0/24         3      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.34.0/24         2      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1

 Routing for ASEs
 Destination          Cost       Type       Tag         NextHop        AdvRouter
 0.0.0.0/0            23         Type1      1           10.0.45.4      10.0.2.2

 Total Nets: 8
 Intra Area: 1   Inter Area: 6   ASE: 1   NSSA: 0
```

在 R5 的 OSPF 路由表中出现的缺省路由是由 Type-5 LSA 所描述的，该 LSA 由 R2 产生。

#在 R4、R5 上配置区域 1 为 NSSA 区域

```
[R4]ospf 1
```

```
[R4-ospf-1] area 0.0.0.1
[R4-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa

[R5]ospf 1
[R5-ospf-1] area 0.0.0.1
[R5-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
```

#再次查看 R5 的 OSPF 路由表

```
<R5>display ospf routing

 OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5
    Routing Tables

 Routing for Network
 Destination         Cost   Type         NextHop        AdvRouter        Area
 10.0.45.0/24        1      Transit      10.0.45.5      10.0.5.5         0.0.0.1
 10.0.1.0/24         3      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.3.0/24         2      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.4.0/24         1      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.13.0/24        3      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.23.0/24        3      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1
 10.0.34.0/24        2      Inter-area   10.0.45.4      10.0.4.4         0.0.0.1

 Routing for NSSAs
 Destination         Cost       Type       Tag         NextHop        AdvRouter
 0.0.0.0/0           1          Type2      1           10.0.45.4      10.0.4.4

 Total Nets: 8
 Intra Area: 1   Inter Area: 6   ASE: 0   NSSA: 1
```

此时不存在由 R2 发布的缺省路由，存在一条由 R4 发布的 Type-7 LSA 描述的 OSPF 缺省路由。

#查看 R5 LSDB

```
<R5>display ospflsdb

 OSPFProcess1 withRouter ID 10.0.5.5
   LinkState Database

            Area: 0.0.0.1
Type        LinkState ID    AdvRouter        Age  Len   Sequence   Metric
Router        10.0.5.5      10.0.5.5         100  36    80000005     1
Router        10.0.4.4      10.0.4.4         105  36    80000005     1
Network       10.0.45.5     10.0.5.5         100  32    80000002     0
Sum-Net       10.0.34.0     10.0.4.4         151  28    80000001     1
Sum-Net       10.0.13.0     10.0.4.4         151  28    80000001     2
Sum-Net       10.0.3.0      10.0.4.4         151  28    80000001     1
Sum-Net       10.0.1.0      10.0.4.4         151  28    80000001     2
Sum-Net       10.0.4.0      10.0.4.4         151  28    80000001     0
Sum-Net       10.0.23.0     10.0.4.4         151  28    80000001     2
NSSA          10.0.5.0      10.0.5.5         143  36    80000001     1
```

```
NSSA       10.0.45.0          10.0.5.5            143   36      80000002         1
NSSA       0.0.0.0            10.0.4.4            151   36      80000001         1
```

此时不存在 Type-4 LSA、Type-5 LSA，外部路由以 Type-7 LSA（NSSA）的形式存在。

#查看 R4 的 OSPF 路由表

```
[R4]display ospf routing

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4
     Routing Tables

 Routing for Network
 Destination         Cost  Type         NextHop        AdvRouter       Area
 10.0.4.0/24         0     Stub         10.0.4.4       10.0.4.4        0.0.0.0
 10.0.34.0/24        1     Transit      10.0.34.4      10.0.4.4        0.0.0.0
 10.0.45.0/24        1     Transit      10.0.45.4      10.0.4.4        0.0.0.1
 10.0.1.0/24         2     Inter-area   10.0.34.3      10.0.3.3        0.0.0.0
 10.0.3.0/24         1     Stub         10.0.34.3      10.0.3.3        0.0.0.0
 10.0.13.0/24        2     Inter-area   10.0.34.3      10.0.3.3        0.0.0.0
 10.0.23.0/24        2     Inter-area   10.0.34.3      10.0.3.3        0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination         Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 0.0.0.0/0           22        Type1      1           10.0.34.3       10.0.2.2

 Routing for NSSAs
 Destination         Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 10.0.5.0/24         1         Type2      1           10.0.45.5       10.0.5.5

 Total Nets: 9
 Intra Area: 4   Inter Area: 3   ASE: 1   NSSA: 1
```

R5 所引入的外部路由 10.0.5.0/24 由 Type-7 LSA 所描述。

以上验证了 NSSA 区域阻断了外部的 Type-4 LSA、Type-5 LSA 进入，并且 ABR 会向区域内下发一条由 Type-7 LSA 描述的默认路由。ASBR 向 NSSA 区域内下发 Type-7 LSA 描述本区域中引入的外部路由。

步骤 7　观察 NSSA 对 OSPF 产生的影响

#在 R4 上查看 OSPF 概要信息

```
<R4>display ospf brief

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4
   OSPF Protocol Information

 RouterID: 10.0.4.4            Border Router:   AREA   AS   NSSA
 Multi-VPN-Instance is not enabled
 Global DS-TE Mode: Non-Standard IETF Mode
 Spf-schedule-interval: max 10000ms, start 500ms, hold 1000ms
 Default ASE parameters: Metric: 1 Tag: 1 Type: 2
```

```
Route Preference: 10
ASE Route Preference: 150
SPF Computation Count: 22
RFC 1583 Compatible
Retransmission limitation is disabled
Area Count: 2     Nssa Area Count: 1
ExChange/Loading Neighbors: 0

Area: 0.0.0.0             (MPLS TE not enabled)
Authtype: None     Area flag: Normal
SPF scheduled Count: 22
ExChange/Loading Neighbors: 0
Router ID conflict state: Normal

Interface: 10.0.4.4 (LoopBack0)
Cost: 0          State: DR          Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 10.0.4.4
Backup Designated Router: 0.0.0.0
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll   120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1

Interface: 10.0.34.4 (GigabitEthernet0/0/3)
Cost: 1          State: BDR         Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 10.0.34.3
Backup Designated Router: 10.0.34.4
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll   120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1

Area: 0.0.0.1             (MPLS TE not enabled)
Authtype: None     Area flag:    NSSA
SPF scheduled Count: 6
ExChange/Loading Neighbors: 0
NSSA Translator State: Elected
Router ID conflict state: Normal

Interface: 10.0.45.4 (GigabitEthernet0/0/2)
Cost: 1          State: BDR         Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 10.0.45.5
Backup Designated Router: 10.0.45.4
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll   120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
```

在 Border Router 字段可以看到 R4 此时的身份为：AREA　AS　NSSA，分别代表该路由器为 ABR、ASBR 以及存在接口属于 NSSA 区域。

#在 R4 上观察 Type-7 LSA 向 Type-5 LSA 转换的过程，以 10.0.5.0/24 为例观察路由信息的传递过程

```
<R4>display ospf lsdb nssa 10.0.5.0

  OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4
                Area: 0.0.0.0
    Link State Database

                Area: 0.0.0.1
```

```
  Link State Database


  Type         : NSSA
  Ls id        : 10.0.5.0
  Adv rtr      : 10.0.5.5
  Ls age       : 587
  Len          : 36
  Options      :   NP
  seq#         : 80000001
  chksum       : 0x3336
  Net mask     : 255.255.255.0
  TOS 0    Metric: 1
  E type       : 2
  Forwarding Address : 10.0.45.5
  Tag          : 1
  Priority     : Low
```

首先查看描述 10.0.5.0/24 的 Type-7 LSA，其 options 字段为 NP，表示该 LSA 可以被 ABR 转化成一条 Type-5 LSA。

#在 R4 上查看生成的用于描述 10.0.5.0/24 的 Type-5 LSA

```
<R4>display ospf lsdb ase 10.0.5.0

 OSPF Process 1 with Router ID 10.0.4.4
  Link State Database


  Type         : External
  Ls id        : 10.0.5.0
  Adv rtr      : 10.0.4.4
  Ls age       : 753
  Len          : 36
  Options      :   E
  seq#         : 80000001
  chksum       : 0xb6bc
  Net mask     : 255.255.255.0
  TOS 0    Metric: 1
  E type       : 2
  Forwarding Address : 10.0.45.5
  Tag          : 1
  Priority     : Low
```

可以看到与 Type-7 LSA 相比，其 Ls id、net mask、FA 地址字段内容完全相同，adv rtr 字段值从 10.0.5.5 变为了 10.0.4.4，说明该 Type-5 LSA 由 R4 产生。